

الحصة الأولى

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثانية متوسط

الميدان : الظواهر الميكانيكية

المقطع التعليمي : الحركة والسكون

مشروع تكنولوجياي : مروحة تشتغل ذاتيًا

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.

مركبات الكفاءة :

1 - يعرف أنّ مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.

2 - يوظّف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.

3 - يوظّف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

العقبات الواجب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة	خصائص الوضعية	معايير ومؤشرات التقويم
التعامل مع الكهرباء والحرارة.	- محركان كهربائيان. - مروحة. - أسلاك ناقلة للتيار الكهربائي. - بكرتين. - سير. - بطارية (4,5V). - حامل خشبي. - جهاز تلحيم معدني "الصودا الكاوية". - جهاز تلحيم "بلاستيك".	وضعية مشروع تكنولوجياي حول إنجاز لعبة "مروحة تشتغل ذاتيًا" تجسد فكرة إنتاج طاقة كهربائية (تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية).	- إنتاج تركيبية تعتمد على إحدى طرق نقل الحركة. - تجسيد طرق نقل الحركة الدورانية بشكل عملي. - تنظيم العمل. - تفضيل العمل الجماعي على العمل الفردي. - الانطلاق من مشكلة والوصول إلى نتيجة. - تقبل رأي الآخرين وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. - طرح فكرة تسويق المنتج.

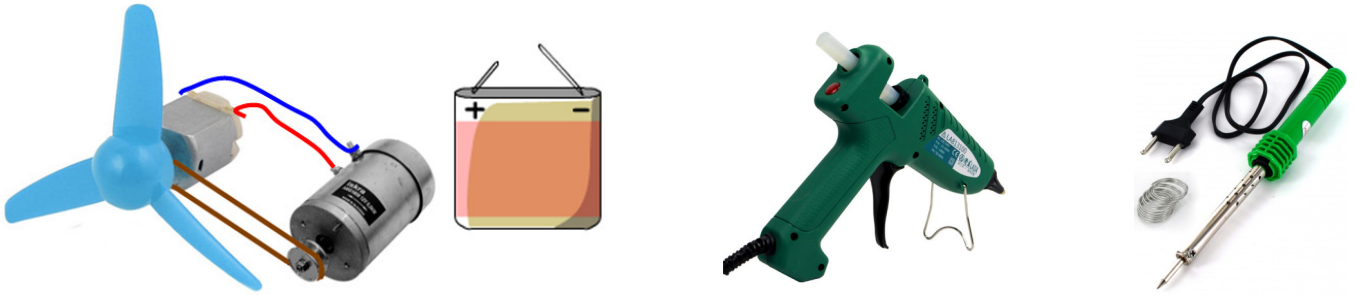
سير وضعية المشروع

وضعية المشروع :

بعد دراسة محمد وفاطمة (توأمان يدرسان في السنة الثانية متوسط) للحركة وأنواعها وكذا الطرق المستعملة لنقل الحركة الدورانية ، خطرت لهما فكرة تشغيل مروحة عن طريق تغذية مجانية وذلك بإنجاز تركيبية تجسّد ما درسوه وتعلموه.

السندات:

السند 1



السند 2

- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت.
- أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سنّاً وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).

المهمة (المطلوب):

كيف استطاع التوأمان تحقيق فكرتهما وإنجاز التركيبية التي تحقق تشغيل مروحة ذاتياً ؟ أنجز التركيبية كمشروع خاص بك ، وقدم شرحاً وافياً لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمة:

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها فكرة تشغيل مروحة بتغذية مجانية.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك ثم جربه.
- 4 - أهمية الشروع وتكلفته.

تنفيذ المهمة (المطلوب):

اقرأ الوضعية :

- يقترح طريقة يشرح فيها فكرة تشغيل مروحة بتغذية مجانية.

- يحضر الوسائل التي تساعد في إنجاز المهمة.
- يشرع في إنجاز المشروع ثم يجربه.
- تركيبة تغذية مروحة مجانياً تعتمد أساساً على فكرة نقل الحركة الدورانية بإحدى طرق النقل المدروسة والاستفادة منها وكذا استرجاع النفايات وإعادة تصنيعها. وهو مشروع غير مكلف لأنه يعتمد في الغالب على مواد استرجاعية(تدوير النفايات).

تحضير أدوات المشروع :

- محركان كهربائيان.
- مروحة.
- أسلاك ناقلة للتيار الكهربائي.
- بكرتين.
- سير.
- بطارية(4,5V).
- حامل خشبي.
- جهاز تلحيم معدني "الصودا الكاوية".
- جهاز تلحيم "بلاستيك".

خطوات العمل :

المرحلة الأولى: مرحلة الإعداد: تحضير الأدوات.

المرحلة الثانية: تنفيذ المشروع:

- 1 - يطلب المساعدة من (الأم ، الأب ، الأخ أو الأخت) ويربط جهازي التلحيم بمنبع التيار الكهربائي (المأخذ/المقبس) لتسخين جزء التلحيم في كل منهما.
- 2 - تثبيت البكرتين على محوري دوران المحركين (التحكم في سرعة الدوران باختيار قطر البكرة).
- 3 - ربط البكرتين بالسير وتثبيت المروحة على محور دوران المحرك الأول.
- 4 - تلحيم أسلاك التوصيل لربط المحركين ببعض باستخدام جهاز التلحيم المعدني(الصودا الكاوية).
- 5 - تثبيت المحركين على الحامل الخشبي باستخدام جهاز التلحيم "بلاستيك".

المرحلة الثالثة: تجريب المشروع:

يعطي أحدهما البداية لتشغيل المحرك بوضع قطبي البطارية (4,5V) على مربطي المحرك الثاني ثم يبعد البطارية نهائياً. ويراقب دوران المروحة ودوران المحرك الثاني بتغذية كل منهما بواسطة المحرك الأول واستمرار العملية دون وجود لبطارية (تغذية مجانية).

المرحلة الرابعة: يطرح أحدهما فكرة المشاركة في مسابقات ونيل جوائز تحفيزية على مستوى قسمه وعلى مستوى مدرسته وعلى مستوى أعلى ، أو التسويق.

ما يكتبه التلميذ على كراس : الوضعيات التعليمية

تاريخ اليوم : . . . / . . . / 2017

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثانية متوسط

الميدان : الظواهر الميكانيكية

المقطع التعليمي : الحركة والسكون

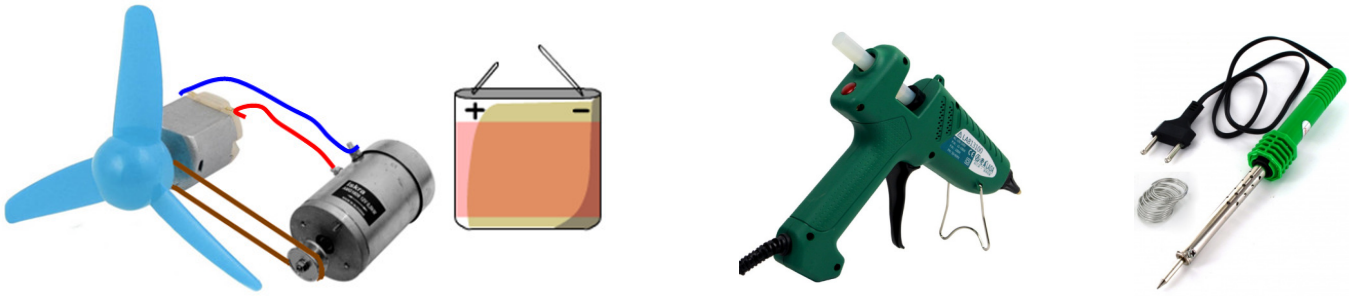
مشروع تكنولوجيا : مروحة تشتغل ذاتيًا

وضعية المشروع :

بعد دراسة محمد وفاطمة (توأمان يدرسان في السنة الثانية متوسط) للحركة وأنواعها وكذا الطرق المستعملة لنقل الحركة الدورانية ، خطرت لهما فكرة تشغيل مروحة عن طريق تغذية مجانية وذلك بإنجاز تركيبية تجسّد ما درسوه وتعلموه.

السندات:

السند 1



السند 2

- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت.
- أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سنًا وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).

المهمة (المطلوب):

كيف استطاع التوأمان تحقيق فكرتهما وإنجاز التركيبية التي تحقق تشغيل مروحة ذاتيًا ؟ أنجز التركيبية كمشروع خاص بك ، وقدم شرحا وافيا لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمية:

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها فكرة تشغيل مروحة بتغذية مجانية.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك ثم جربه.
- 4 - أهمية المشروع وتكلفته.

مشروع تكنولوجياي : مروحة تشتغل ذاتيًا

وضعية المشروع :

بعد دراسة محمد وفاطمة (توأمان يدرسان في السنة الثانية متوسط) للحركة وأنواعها وكذا الطرق المستعملة لنقل الحركة الدورانية ، خطرتهما فكرة تشغيل مروحة عن طريق تغذية مجانية وذلك بإنجاز تركيبية تجسّد ما درسوه وتعلموه.

السندات:

السند 1

السند 2

- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت.
- أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سنًا وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).



المهمة (المطلوب):

كيف استطاع التوأمان تحقيق فكرتهما وإنجاز التركيبية التي تحقق تشغيل مروحة ذاتيًا ؟ أنجز التركيبية كمشروع خاص بك ، وقدم شرحا وافيا لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمة:

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها فكرة تشغيل مروحة بتغذية مجانية.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك ثم جربه.
- 4 - أهمية المشروع وتكلفته.

مشروع تكنولوجياي : مروحة تشتغل ذاتيًا

وضعية المشروع :

بعد دراسة محمد وفاطمة (توأمان يدرسان في السنة الثانية متوسط) للحركة وأنواعها وكذا الطرق المستعملة لنقل الحركة الدورانية ، خطرتهما فكرة تشغيل مروحة عن طريق تغذية مجانية وذلك بإنجاز تركيبية تجسّد ما درسوه وتعلموه.

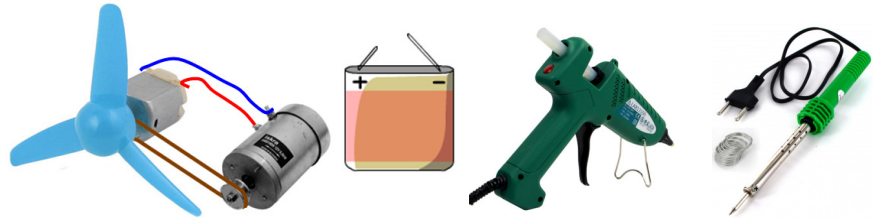
السندات:

السند 1

السند 2

- عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- التعامل مع الكهرباء والحرارة بحذر شديد، والاحتياط لعدم تعريض أنفسنا للخطر المميت.
- أطلب المساعدة من شخص أكبر مني سنًا وأكثر مني تجربة (أب ، أم ، أخ أو أخت).



المهمة (المطلوب):

كيف استطاع التوأمان تحقيق فكرتهما وإنجاز التركيبية التي تحقق تشغيل مروحة ذاتيًا ؟ أنجز التركيبية كمشروع خاص بك ، وقدم شرحا وافيا لأهمية المشروع وتكلفته.

التعليمة:

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها فكرة تشغيل مروحة بتغذية مجانية.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك ثم جربه.
- 4 - أهمية المشروع وتكلفته.